

9. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Bernoulli, Isı ve Sıcaklık · Açık uçlu · FİZ.9.3.7 · FİZ.9.4.1 – FİZ.9.4.6 · Kolay form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

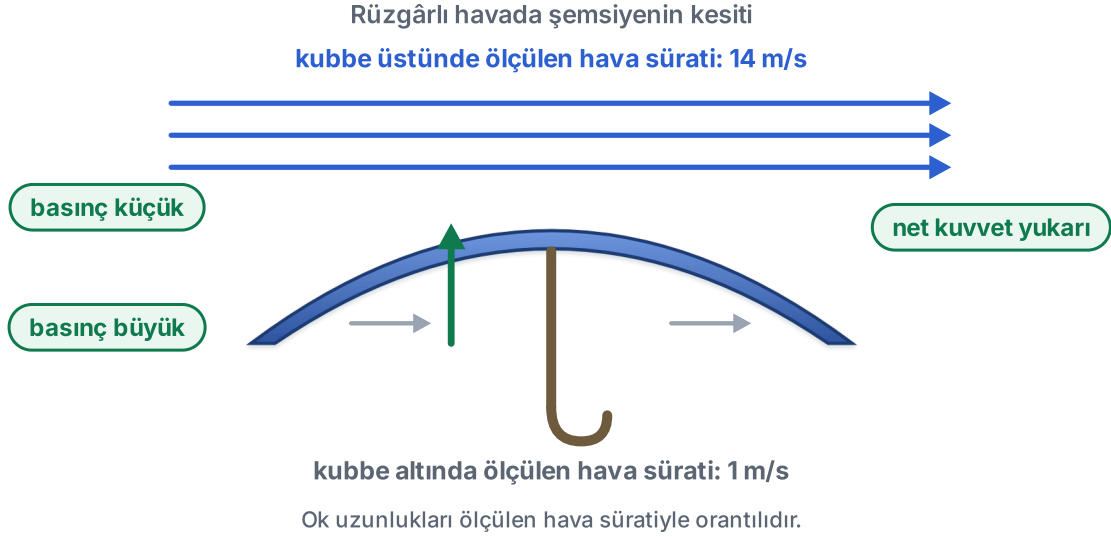
Toplam

45 dakika

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Şekil verilen sorularda oradaki değerleri kullanınız. Hesap istenen sorularda önce bağıntıyı kurunuz, sonra sayıları yerine koyunuz ve sonucu birimiyle yazınız. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir. Suyun öz ısı $4200 \text{ J/(kg}\cdot^{\circ}\text{C)}$, suyun donma ısı 334 kJ/kg alınacaktır.

Ardahan'da rüzgârlı bir günde yolda yürüyen bir yayanın şemsiyesinin kubbesi yukarı doğru kabarmaktadır. Kubbenin üstünden ve altından geçen havanın sürati ölçülüp şekle yazılmıştır. **a)** Kubbenin hangi yüzeyinde havanın yüzeye yaptığı basıncın daha küçük olduğunu seçiniz ve seçiminizi ölçülen süratlere dayandırınız. **b)** Kubbeye etkiyen net basınç kuvvetinin yönünü yazınız. **c)** Yayanın yanındaki bir kişi "rüzgâr şemsiyeyi yukarı emiyor" demektedir. Bu cümledeki yanlışlığı gösteriniz ve olayı doğru sözcüklerle anlatınız.



Ş.1 · Rüzgârlı havada şemsiyenin kesiti ve iki yüzeyde ölçülen hava süratleri.

Beklenen yanıt: Kubbenin üst yüzeyinde havanın sürati 14 m/s, alt yüzeyinde 1 m/s'dir. Aynı yükseklikte akışkanın süratinin büyük olduğu yerde yüzeye yaptığı basınç küçüktür; bu nedenle basınç üst yüzeyde daha küçüktür. Alt yüzeydeki basınç daha büyük kaldığından kubbeye etkiyen net basınç kuvveti aşağıdan yukarıya doğrudur ve kubbeyi yukarı iter. "Emme" sözü yanlıştır; hava çekmez, iter. Kubbeyi yukarı kaldıran, altındaki büyük basıncın uyguladığı kuvvettir.

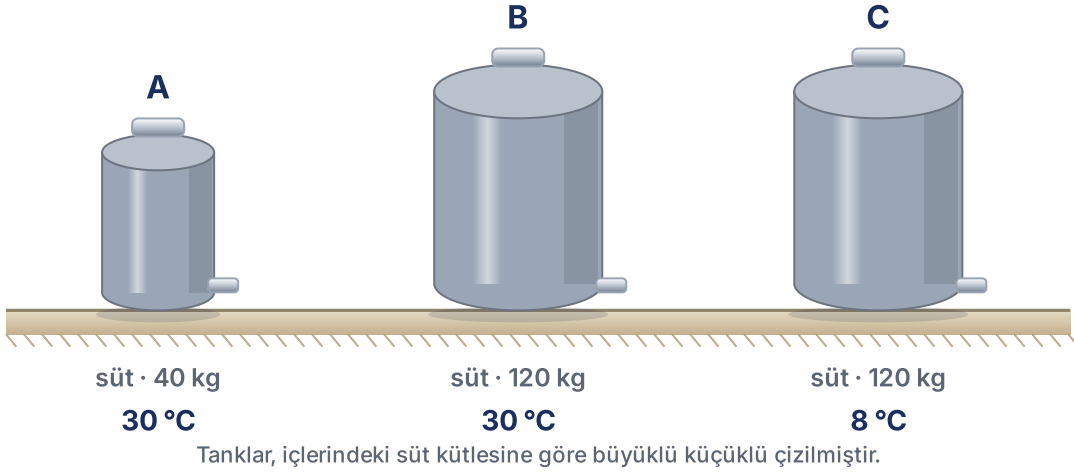
Puanlama kanıtı

- | | |
|--|---|
| • Üst ve alt yüzeyin süratlerini şekilden okuyup karşılaştırma. | 3 |
| • Basıncın küçük olduğu yüzeyi süratle gerekçelendirerek belirleme. | 4 |
| • Net basınç kuvvetinin yönünü yukarı olarak yazma. | 3 |
| • "Emme" yerine alttaki büyük basıncın ittiğini yazarak olayı doğru anlatma. | 4 |

Kısmi kredi: Yalnız "üstte basınç küçüktür" yazılıp sürat karşılaştırması yapılmamışsa ikinci maddeden 2 puan verilir. Kuvvetin yönü yazılmadan yalnız "şemsiye ters döner" denmişse üçüncü maddeden puan verilmez.

Ardahan'da bir süt toplama merkezinde üç soğutma tankı yan yana durmaktadır. Tanklardaki sütün kütlesi ile sıcaklığı şekilde verilmiştir. **a)** İç enerjisi en büyük olan tankı seçiniz ve seçiminizi kütle ile sıcaklık verilerinin ikisini de kullanarak gerekçelendiriniz. **b)** Soğutma durdurulup A ile C tankları cidarları birbirine değecek biçimde bırakılırsa enerjinin hangi yönde aktarılacağını yazınız ve bu yönü hangi büyüklüğün belirlediğini belirtiniz. **c)** A ve B tanklarındaki sütün sıcaklığını 1°C artırmak için gereken enerjilerden hangisi daha büyüktür? Seçiminizi gerekçelendiriniz.

Süt toplama merkezindeki üç soğutma tankı



Ş.2 · Süt toplama merkezindeki üç soğutma tankı, içlerindeki sütün kütlesi ve sıcaklığı.

Beklenen yanıt: İç enerjisi en büyük olan tank B'dir. Üç tanktaki madde aynıdır. B ile A'nın sıcaklığı eşit olduğu hâlde B'nin kütlesi büyüktür; aynı madde ve aynı sıcaklıkta madde miktarı arttıkça iç enerji artar, bu nedenle B'nin iç enerjisi A'ninkinden büyüktür. B ile C'nin kütlesi eşittir, ancak B'nin sıcaklığı büyüktür; aynı madde ve aynı kütlede sıcaklık arttıkça taneciklerin ortalama hareket enerjisi artar, bu nedenle B'nin iç enerjisi C'ninkinden de büyüktür. A ile C yan yana bırakılırsa enerji A'dan C'ye aktarılır; A'nın sıcaklığı 30°C , C'ninki 8°C 'dir ve aktarımın yönünü iki tank arasındaki sıcaklık farkı belirler. Sıcaklığı 1°C artırmak için gereken enerji B'de daha büyüktür; iki tankta da madde aynı olduğundan gereken enerjiyi yalnız kütle belirler ve B'nin kütlesi A'ninkinin üç katıdır.

Puanlama kanıtı

- İç enerjisi en büyük tankı B olarak seçme. 3
- B ile A karşılaştırmasını eşit sıcaklıkta kütlenin büyük olmasına dayandırma. 3
- B ile C karşılaştırmasını eşit kütlede sıcaklığın büyük olmasına dayandırma. 3
- Enerjinin A'dan C'ye aktarıldığını yazıp yönü sıcaklık farkına bağlama. 3
- 1°C ısıtmak için gereken enerjinin B'de büyük olduğunu kütleyle dayandırma. 2

Kısmi kredi: Yalnız "B en büyüktür" yazılıp iki karşılaştırmadan hiçbiri yapılmamışsa ikinci ve üçüncü maddelerden puan verilmez. Enerjinin yönü yazılmayıp yalnız "sıcaklıklar eşitlenir" denmişse dördüncü maddeden 1 puan verilir.

Ardahan'da bir evin çatısına kurulan güneş kolektörünün deposundaki 2,5 kg su, gün boyunca 20 °C'den 50 °C'ye ısınmıştır. **a)** Suya aktarılan ısıyı bağıntıyı kurarak hesaplayınız. **b)** Ertesi gün deponun yerine 5,0 kg su alan daha büyük bir depo takılmış ve kolektör suya yine aynı ısıyı aktarmıştır. Suyun sıcaklık artışının daha büyük mü yoksa daha küçük mü olacağını seçiniz ve seçiminizi işlemle gösteriniz. **c)** Bulutlu bir günde aynı kolektörde suyun sıcaklığı 50 °C'ye ulaşmamıştır. Bunun nedeni suyun öz ısısının değişmesi midir? Kararınızı gerekçelendiriniz.

Beklenen yanıt: Sıcaklık değişimi $\Delta T = 50 - 20 = 30$ °C'dir. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T = 2,5 \times 4200 \times 30 = 315\ 000$ J, yani 315 kJ. Aynı ısı 5,0 kg suya aktarıldığında sıcaklık artışı daha küçük olur. Aynı madde için gereken enerji kütleyle doğru orantılıdır; kütle iki katına çıktığında aynı enerji sıcaklığı yarı kadar artırır: $\Delta T = Q / (m \cdot c) = 315\ 000 / (5,0 \times 4200) = 15$ °C. Yani suyun sıcaklığı 30 °C değil 15 °C artar ve 35 °C'ye ulaşır. Bulutlu günde suyun 50 °C'ye ulaşmamasının nedeni öz ısının değişmesi değildir. Öz ısı maddenin kendi özelliğidir, hava durumuna göre değişmez. Bulutlu günde kolektöre ulaşan güneş enerjisi azaldığı için suya aktarılan ısı küçülmüş, bu yüzden sıcaklık artışı da küçük kalmıştır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısını kurma ve ΔT değerini 30 °C olarak belirleme. | 3 |
| • Sayıları yerine koyup 315 000 J sonucunu bulma. | 3 |
| • Sonucu birimiyle yazma. | 2 |
| • 5,0 kg su için sıcaklık artışının daha küçük olacağını seçme. | 2 |
| • $315\ 000 / (5,0 \times 4200)$ işlemiyle artışı 15 °C olarak bulma. | 2 |
| • Öz ısının değişmediğini, aktarılan enerjinin azaldığını yazma. | 2 |

Kısmi kredi: ΔT yerine 50 °C kullanılıp bağıntı doğru kurulmuşsa yalnız birinci maddenin yarısı ve birim puanı verilir. Artışın küçüleceği doğru seçilip 15 °C işlemi yapılmamışsa beşinci maddeden 1 puan verilir.

Ardahan'da bir serada, geceleri sıcaklığın hızla düşmesini yavaşlatmak için içi suyla dolu kaplar bulundurulmaktadır. Bu kaplardan birindeki 2,0 kg su, gece sera havası $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'ye indiğinde $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de tamamen donmuştur. **a)** Donma sırasında ısının su ile sera havası arasında hangi yönde aktarıldığını yazınız ve kararınızı gerekçelendiriniz. **b)** Suyun tamamının donması sırasında aktarılan ısıyı hesaplayınız. **c)** Donma sürerken kaba daldırılan termometrenin okumasının neden $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kaldığını açıklayınız.

Beklenen yanıt: Suyun sıcaklığı $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, sera havasının sıcaklığı $-9\text{ }^{\circ}\text{C}$ olduğundan ısı sudan havaya aktarılır; aktarımın yönünü, sıcaklığı büyük olandan küçük olana doğru olan sıcaklık farkı belirler. Donma bir hâl değişimi olduğundan $Q = m \cdot L$ bağıntısı kullanılır: $Q = 2,0 \times 334 = 668\text{ kJ}$. Bu enerji sera havasına verilmiştir ve seranın soğumasını yavaşlatan da budur. Donma sürerken çevreye verilen enerji taneciklerin ortalama hızını azaltmaz; tanecikler arasındaki düzenli bağlanmanın kurulmasına harcanır. Kaptaki katı ile sıvı birlikte bulunduğu sürece okuma $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 'de kalır; okumanın değişmemesi ısı alışverişinin durduğu anlamına gelmez.

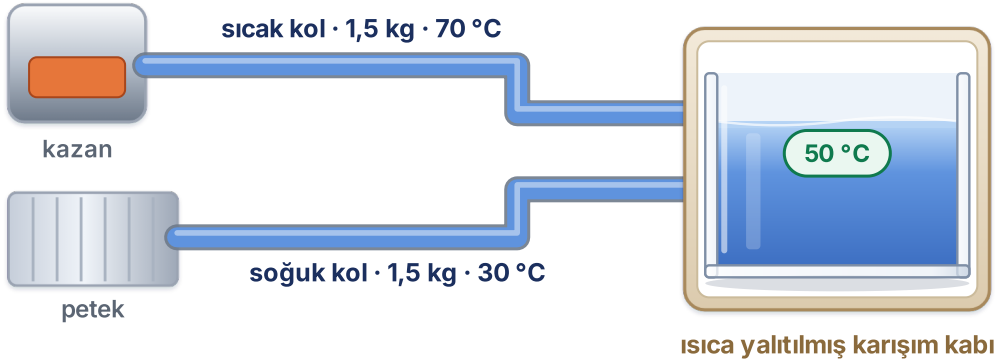
Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Isının sudan sera havasına aktarıldığını yazma. | 3 |
| • Kararı su ile hava arasındaki sıcaklık farkına dayandırma. | 3 |
| • $Q = m \cdot L$ bağıntısını kurup 668 kJ sonucunu birimiyle bulma. | 5 |
| • Verilen enerjinin hâl değişimine harcandığını, bu yüzden okumanın sabit kaldığını açıklama. | 3 |

Kısmi kredi: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısı kullanılmışsa üçüncü maddeden puan verilmez. "Okuma sabit kaldığı için ısı alışverişi durmuştur" yazılmışsa son maddeden puan verilmez.

Ardahan'da bir apartmanın kalorifer tesisatında, kazandan gelen sıcak su ile peteklerden dönen soğuk su, ısıca yalıtılmış bir karışım kabında buluşturulmaktadır. İki koldan gelen suyun kütleleri ile sıcaklıkları şekilde verilmiştir. Karışımın sıcaklığı için tesisat panosuna üç aday yazılmıştır: 25 °C, 50 °C ve 75 °C. **a)** Bu üç adaydan hangisinin doğru olduğunu seçiniz ve ellediğiniz iki adayı neden ellediğinizi yazınız. **b)** Seçiminizi iki koldaki kütlelerin eşit olmasına dayandırarak gerekçelendiriniz. **c)** Karışımın ısı dengeye ulaştığını hangi gözlemden anlayacağınızı yazınız.

Kalorifer tesisatının iki kolu ve karışım kabı



İki koldaki su aynı maddedir ve kütleleri eşittir.

Ş.3 · Kalorifer tesisatının iki kolu ve ısıca yalıtılmış karışım kabı.

Beklenen yanıt: Doğru aday 50 °C'dir. Isı yalnız sıcak sudan soğuk suya aktarılır; sıcak kol soğurken soğuk kol ısınır. Bu nedenle karışımın sıcaklığı 30 °C ile 70 °C arasında olmak zorundadır. 25 °C bu aralığın altında, 75 °C üstünde kaldığı için elenir. İki koldaki kütleler eşit ve madde aynı olduğundan, sıcak suyun verdiği ısı ile soğuk suyun aldığı ısı eşitlendiğinde sıcaklık düşüşü ile sıcaklık artışı da eşit olur. Karışımın sıcaklığı iki başlangıç değerinin tam ortasıdır: $(70 + 30) / 2 = 50$ °C. Isıl dengeye ulaşıldığı, kabın farklı yerlerine daldırılan termometrelerin aynı değeri göstermesinden ve bu değerin zamanla değişmeden kalmasından anlaşılır.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • 50 °C adayını seçme. | 3 |
| • 25 °C ile 75 °C'yi başlangıç sıcaklıkları aralığının dışında kaldıkları için eleme. | 4 |
| • Kütlelerin eşitliğinden sıcaklık düşüşü ile artışının eşit olduğunu çıkarıp ortalamayı işlemle gösterme. | 4 |
| • Denge ölçütü olarak okumaların eşitlenip değişmeden kalmasını yazma. | 3 |

Kısmi kredi: Yalnız "50 °C" yazılıp eleme gerekçesi verilmemişse ikinci maddeden puan verilmez. Denge ölçütü olarak "su ılınır" gibi ölçülemeyen bir ifade yazılmışsa son maddeden puan verilmez.

Ardahan'da odun sobasıyla ısıtılan bir evde kışın üç gözlem yapılmıştır. I. Sobanın kenarına dayanan metal maşanın, sobaya değmeyen ucu bir süre sonra ısınmıştır. II. Sobanın üstünde ısınan hava tavana doğru yükselmiş, soğuyan hava tabana inmiştir. III. Sobanın karşısında oturan kişi, aradaki hava hâlâ serinken yüzünde sıcaklık duymuştur. a) Her gözlemi iletim, taşınım ve ışıınım olarak sınıflandırınız. b) Her gözlemden enerjinin hangi ortamda ve nasıl aktarıldığını birer cümleyle yazınız. c) Bu üç yoldan hangisinin boşlukta da gerçekleşebileceğini seçiniz ve seçiminizi gerekçelendiriniz.

Beklenen yanıt: I numaralı gözlem iletimdir; enerji, katı maşanın tanecikleri yerlerinden ayrılmadan, titreşimlerini komşu taneciklere aktarmasıyla taşınır. II numaralı gözlem taşınımdır; ısınan havanın yoğunluğu azalır ve yükselir, soğuyan hava iner, enerjiyi akışkanın kendisi yer değiştirerek taşır. III numaralı gözlem ışıınımdır; enerji elektromanyetik dalgalarla taşınır ve aradaki havanın ısınmasına gerek yoktur. Boşlukta gerçekleşebilen yol ışıınımdır; ışıınım için taşıyıcı bir maddesel ortam gerekmez, oysa iletim de taşınım da madde ister.

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • Üç gözlemi doğru sınıflandırma (3 × 2). | 6 |
| • İletimde taneciklerin yer değiştirmedeğini, taşınımda akışkanın kendisinin yer değiştirdiğini belirtme. | 4 |
| • Işıınımda enerjinin elektromanyetik dalgalarla taşındığını yazma. | 2 |
| • Boşlukta gerçekleşen yolu ışıınım olarak seçip maddesel ortam gerekmediğini gerekçe yazma. | 3 |

Kısmi kredi: Sınıflandırma doğru fakat aktarım biçimi yazılmamışsa yalnız birinci madde puanlanır. "Işıınım havasız ortamda olur" denip gerekçe yazılmamışsa son maddeden 2 puan verilir.

Ardahan'da bir soğuk hava deposunun kapısı için iki seçenek hazırlanmıştır. Şekildeki iki kesitte kapının sac gövdesi aynıdır; yalnız içine konan poliüretan levhanın kalınlığı farklıdır. Kapının iki yüzü arasındaki sıcaklık farkı iki seçenekte de aynıdır. **a)** Isıyı daha yavaş ileten seçeneği belirleyiniz. **b)** Seçiminizi kalınlık etmenine dayandırarak gerekçelendiriniz. **c)** Bu karşılaştırmanın geçerli olabilmesi için iki seçenekte aynı tutulması gereken iki etmeni yazınız ve bunların neden sabit tutulması gerektiğini açıklayınız.



Ş.4 · Soğuk hava deposu kapısının iki seçeneğinin kesiti ve poliüretan levhaların kalınlıkları.

Beklenen yanıt: Isıyı daha yavaş ileten seçenek, poliüretan levhası 4 cm olan B seçeneğidir. Aynı malzemede ısının katetmesi gereken yol uzadıkça, aynı sıcaklık farkı altında birim zamanda aktarılan enerji azalır; yani kalınlık arttıkça ısı iletim hızı küçülür. Karşılaştırmanın geçerli olabilmesi için levhanın malzemesi ile kapının kesit alanı iki seçenekte de aynı tutulmalıdır. Bu etmenlerden biri değişirse gözlenen farkın kalınlıktan mı yoksa değişen öteki etmenden mi kaynaklandığı ayırt edilemez, çıkarım geçersiz olur.

Puanlama kanıtı

- | | |
|--|----------|
| • Poliüretan levhası 4 cm olan B seçeneğini belirleme. | 3 |
| • Kalınlık arttıkça ısı iletim hızının azaldığını yazma. | 4 |
| • Aynı tutulması gereken iki etmeni adlandırma: malzeme cinsi ve kesit alanı (2×2). | 4 |
| • Bu etmenler sabit tutulmazsa farkın nedeninin ayırt edilemeyeceğini açıklama. | 4 |

Kısmi kredi: Sıcaklık farkı da sabit tutulması gereken etmen olarak yazılmışsa doğru kabul edilir ve üçüncü maddeden tam puan verilir. Yalnız "B daha iyi yalıtır" yazılıp kalınlık sözü geçmiyorsa ikinci maddeden puan verilmez.

Puan dağılımı ve sınav sonu hızlı analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Amaç, puanı not olarak bırakmamak; bir sonraki dersi planlamaktır.

Soru	Öğrenme çıktısı	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.9.3.7	14	Sürat-basınç ilişkisini kuvvet yönüne bağlama.
Soru 2	FİZ.9.4.1	14	İç enerjiyi kütle ve sıcaklıkla birlikte gerekçelendirme.
Soru 3	FİZ.9.4.2	14	$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ işlemi ve öz ısının madde özelliği olması.
Soru 4	FİZ.9.4.3	14	$Q = m \cdot L$ işlemi ve sabit okumanın açıklaması.
Soru 5	FİZ.9.4.4	14	Karışım sıcaklığı aralığını eleme ile gerekçelendirme.
Soru 6	FİZ.9.4.5	15	Üç aktarım yolunu ortam ve mekanizmayla ayırma.
Soru 7	FİZ.9.4.6	15	Kalınlık etmeni ve sabit tutulan değişkenler.
Toplam	—	100	—

Karar kuralı: Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının temsil, gerekçe ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu ezber eksiği değil, ortak kavram yanılgısı olarak ele alınız.

Bu formda en sık görülen yanılgılar: Soru 1'de havanın "emdiği" sanılması, Soru 2'de iç enerjinin yalnız sıcaklıkla belirlendiğinin düşünülmesi, Soru 3'te öz ısının hava koşuluna göre değiştiğinin sanılması, Soru 4'te hâl değişiminde $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ bağıntısının kullanılması ve sabit okumanın "ısı alışverişi yok" diye yorumlanması, Soru 7'de kalınlık karşılaştırılırken kesit alanının sabit tutulması gerektiğinin gözden kaçması.